

PRÁCTICA

# Práctica del RA1: Seguridad y Alta Disponibilidad

David Roderer - Marco Gallego

---

Seguridad y Alta Disponibilidad (SAD)  
2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

# Índice

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>0. Objetivo de la práctica</b>    | <b>3</b> |
| Partes de la práctica .....          | 3        |
| <b>Práctica final: Primera parte</b> | <b>4</b> |
| 1. Instalar Ubuntu 24 .....          | 4        |
| 2. Instalar Apache .....             | 5        |
| 3. Instalar iptables .....           | 6        |
| 4. Instalar MySQL .....              | 8        |

## 0. Objetivo de la práctica

Vamos a desplegar un entorno de servidor web completo, donde aplicar configuraciones de seguridad de red fundamentales y utilizar herramientas de auditoría y monitorización para demostrar la necesidad de securizar las comunicaciones.

### Partes de la práctica

#### 1ª Parte: Infraestructura de servicios mínima

Entorno de red aislado y virtualizado.

| Componente                            | Descripción                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doble Máquina Virtual</b>          | Configurar un entorno cliente-servidor para simular un segmento de red controlado y aislado.                       |
| <b>Pila LAMP (Apache, MySQL, PHP)</b> | Instalar y levantar servicios web y de base de datos que son el núcleo de cualquier aplicación en un entorno real. |
| <b>MySQL con Acceso Remoto</b>        | Configurar el servicio de base de datos para que sea accesible desde otra máquina de la red.                       |

#### 2ª Parte: Seguridad activa y monitorización de red

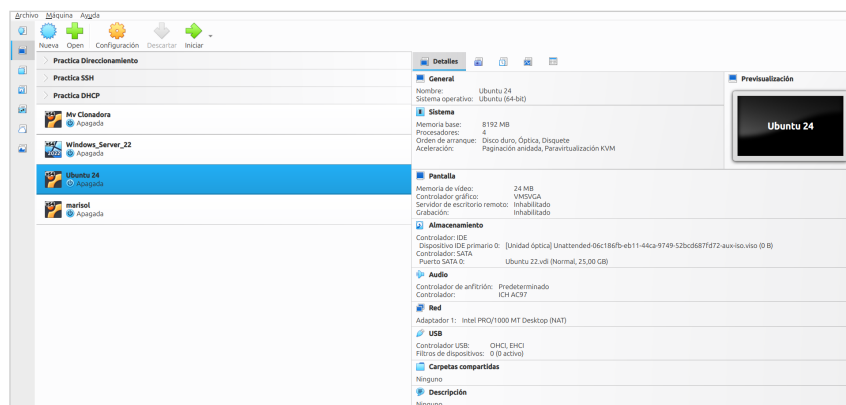
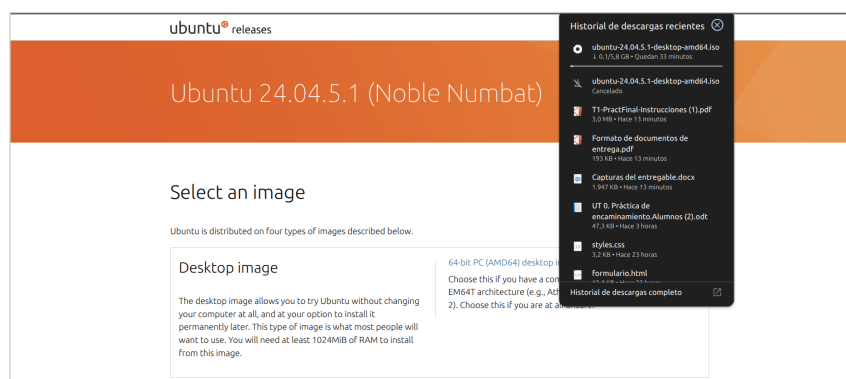
| Herramienta / Componente   | Descripción                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iptables (Firewall)</b> | Aplicar reglas de filtrado de paquetes para abrir puertos específicos (80 para HTTP, 3306 para MySQL).                                                                                            |
| <b>Nmap</b>                | Utilizar una herramienta de escaneo de puertos y descubrimiento de servicios para identificar la topología de la red y los servicios abiertos en el servidor (puertos 80 y 3306, versión del SO). |
| <b>Wireshark</b>           | Capturar y examinar el tráfico de red. Permite la demostración visual y práctica de la vulnerabilidad de HTTP al realizar un login donde la contraseña es visible en texto plano.                 |
| <b>Ejercicio Adicional</b> | Proponer y aplicar una solución de securización para que la contraseña no sea visible en Wireshark (migración o cifrado lado cliente).                                                            |

# Práctica final: Primera parte

**Nota inicial:** La práctica hace referencia a Ubuntu 20 y Ubuntu 24. Donde se mencione Ubuntu 20, reutilizaremos la máquina virtual de prácticas anteriores, y para Ubuntu 24 podemos instalar Ubuntu 22 o 24 según vuestra preferencia.

## 1. Instalar Ubuntu 24

Primero descargamos la máquina Ubuntu 24 desde [releases.ubuntu.com/noble](https://releases.ubuntu.com/noble). Una vez descargada la ISO, creamos la máquina virtual en VirtualBox y configuramos un usuario y contraseña.



```
usuario@davidmarco:~$ date
mié 07 oct 2026 11:34:30 UTC
usuario@davidmarco:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
Release:        20.04
Codename:       focal
```

Una vez hecho esto, procedemos a instalar Apache en Ubuntu 24.

## 2. Instalar Apache

¿Qué es Apache? **Apache HTTP Server** es un software de servidor web gratuito y de código abierto para plataformas Unix con el cual se ejecutan cerca del 46% de los sitios web de todo el mundo. Es mantenido y desarrollado por la Apache Software Foundation. Permite servir contenido web y es uno de los servidores más confiables desde su lanzamiento en 1995.

Comandos a ejecutar:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install apache2
```

```
usuario@davidmarco:~$ sudo apt install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  netfilter-persistent
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 95,6 kB de archivos.
Se utilizarán 545 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.41-4ubuntu3.23 [95,6 kB]
Descargados 95,6 kB en 0s (1.045 kB/s)
Seleccionando el paquete apache2 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 164972 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../apache2_2.4.41-4ubuntu3.23_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2 (2.4.41-4ubuntu3.23) ...
Configurando apache2 (2.4.41-4ubuntu3.23) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Procesando disparadores para systemd (245.4-4ubuntu3.20) ...
Procesando disparadores para man-db (2.9.1-1) ...
Procesando disparadores para ufw (0.36-0ubuntu1) ...
usuario@davidmarco:~$
```

```
usuario@davidmarco:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-10-07 10:18:24 UTC; 44s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 3715 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2244)
     Memory: 5.0M
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─3715 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─3718 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─3719 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 07 10:18:24 davidmarco systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
oct 07 10:18:24 davidmarco apache2ctl[3714]: AH00558: apache2: could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress
oct 07 10:18:24 davidmarco systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-15/15 (END)
```

### 3. Instalar iptables

**IPtables** es la herramienta estándar en Linux que proporciona seguridad al sistema a través del filtrado de tráfico, NAT y control de conexiones. Trabaja con tres bloques principales:

- **Reglas:** Instrucciones que indican qué hacer con los paquetes (Accept, Reject, Drop).
- **Cadenas:** Lista de reglas aplicadas según el sentido del tráfico (INPUT, OUTPUT, FORWARD).
- **Tablas:** Agrupan cadenas según su función (filter, NAT, mangle).

Para asegurarnos de que las reglas no se pierdan al reiniciar el sistema, instalamos el paquete iptables-persistent:

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install iptables-persistent
```

```
usuario@davidmarco:~$ sudo apt install iptables-persistent
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  iptables-persistent
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 6.552 B de archivos.
Se utilizarán 50,2 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 iptables-persistent all 1.0.14ubuntu1 [6.552 B]
Descargados 6.552 B en 0s (111 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete iptables-persistent previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 165188 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../iptables-persistent_1.0.14ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando iptables-persistent (1.0.14ubuntu1) ...
Configurando iptables-persistent (1.0.14ubuntu1) ...
update-alternatives: utilizando /lib/systemd/system/netfilter-persistent.service para proveer /lib/systemd/system/iptables.service (iptables.service) en modo automático
usuario@davidmarco:~$
```

```
Configuración de iptables-persistent

Las reglas actuales de iptables se pueden guardar en el archivo de configuración «/etc/iptables/rules.v4». Estas reglas se cargarán automáticamente durante el inicio del sistema.

Las reglas sólo se guardan automáticamente durante la instalación del paquete. Puede consultar las instrucciones para mantener el archivo de reglas actualizado en la página de manual de «iptables-save(8)».

¿Desea guardar las reglas de IPv4 actuales?
<Yes> <No>
```

## Comandos a ejecutar:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -S
```

Permitiremos el tráfico de entrada por el puerto 3306 TCP, que es el que utiliza el servidor de base de datos MySQL.

```
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$
```

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -S
```

Abriremos el puerto 80 TCP (HTTP).

```
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$
```

Con **sudo iptables -S** listaremos las reglas activas y comprobaremos que las reglas se han añadido correctamente a la cadena INPUT.

## 4. Instalar MySQL

### 4.1. Actualizar paquetes instalados

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt-get upgrade
```

```
usuario@davidmarco:~$ sudo apt install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  netfilter-persistent
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 95,6 kB de archivos.
Se utilizarán 545 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.41-4ubuntu3.23 [95,6 kB]
Descargados 95,6 kB en 0s (1.045 kB/s)
Seleccionando el paquete apache2 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 164972 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../apache2_2.4.41-4ubuntu3.23_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2 (2.4.41-4ubuntu3.23) ...
Configurando apache2 (2.4.41-4ubuntu3.23) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Procesando disparadores para systemd (245.4-4ubuntu3.20) ...
Procesando disparadores para man-db (2.9.1-1) ...
Procesando disparadores para ufw (0.36-6ubuntu1) ...
usuario@davidmarco:~$
```

### 4.2. Instalar el servidor MySQL

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt-get install mysql-server
```

```
usuario@davidmarco:~$ systemctl status apache2
# apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2026-10-07 10:18:24 UTC; 44s ago
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
Main PID: 3715 (apache2)
Tasks: 55 (limit: 2244)
Memory: 5,0M
CGroup: /system.slice/apache2.service
└─3715 /usr/sbin/apache2 -k start
   3718 /usr/sbin/apache2 -k start
   3719 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 07 10:18:24 davidmarco systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Oct 07 10:18:24 davidmarco apache2[3714]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress t
lines 1-15/15 (END)
```

### 4.3. Acceso a MySQL y definición de clave de root

Accedemos por primera vez a la consola de MySQL:

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mysql
```

```
usuario@davidmarco:~$ sudo apt install iptables-persistent
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  iptables-persistent
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 6.552 B de archivos.
Se utilizarán 59,2 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 iptables-persistent all 1.0.14ubuntu1 [6.552 B]
Descargados 6.552 B en 0s (111 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete iptables-persistent previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 105188 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../iptables-persistent_1.0.14ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando iptables-persistent (1.0.14ubuntu1) ...
Configurando iptables-persistent (1.0.14ubuntu1) ...
update-alternatives: utilizando /lib/systemd/system/netfilter-persistent.service para proveer /lib/systemd/system/iptables.service (iptables.service) en modo automático
usuario@davidmarco:~$
```

Asignamos la contraseña de root utilizando el plugin nativo:

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';
```

Verificamos la conexión introduciendo la contraseña:

```
usuario@PC-usuario:~$ mysql -u root -p
```

```
| Configuración de iptables-persistent |
Las reglas actuales de iptables se pueden guardar en el archivo de configuración «/etc/iptables/rules.v4». Estas reglas se cargarán automáticamente durante el inicio del sistema.
Las reglas sólo se guardan automáticamente durante la instalación del paquete. Puede consultar las instrucciones para mantener el archivo de reglas actualizado en la página de manual de «iptables-save(8)».
¿Desea guardar las reglas de IPv4 actuales?
[Yes] <No>
```

Comprobamos el funcionamiento ejecutando consultas de prueba:

```
show databases;
select now();
```

```
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$
```